MMAT105 Genel Matematik

Hafta 14: Yüzde, Kâr-Zarar, Karışım ve Faiz Problemleri, Genel Tekrar

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası 26'dır?
2. Bir sayının $\frac{2}{5}$'i 24 ise $\frac{3}{4}$'ü kaçtır?
3. Baba 40, oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur?

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası 26'dır?
2. Bir sayının $\frac{2}{5}$'i 24 ise $\frac{3}{4}$'ü kaçtır?
3. Baba 40, oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur?

Cevaplar:

1. $3x + 5 = 26 \Rightarrow x = 7$
2. Sayı 60; $\frac{3}{4} \cdot 60 = 45$
3. $40 + x = 3(10 + x) \Rightarrow x = 5$

Bugün

Ders 1

1. Yüzde kavramı
2. Yüzde artış / azalış
3. Ardışık yüzde değişim
4. Kâr – zarar
5. Etiket fiyatı, indirim

Ders 2

6. Karışım oranı
7. Su ekleme / buharlaştırma
8. İki karışımı birleştirme
9. Saf madde ekleme
10. Alaşım (altın ayarı)

Ders 3

11. Basit faiz (yıl, ay, gün)
12. Bileşik faiz (kısa)
13. Genel tekrar: Hafta 1–14
14. Final için karma sorular

Ders 1

Yüzde Problemleri, Kâr-Zarar ve İndirim

Yüzde Kavramı

Kural

- $\%a = \dfrac{a}{100}$. x'in $\%a$'sı: $x \cdot \dfrac{a}{100}$
- A sayısı, B'nin yüzde kaçıdır? $\dfrac{A}{B} \cdot 100$
- $\%a$ artış: $x \cdot \left(1 + \dfrac{a}{100}\right)$; $\%a$ azalış: $x \cdot \left(1 - \dfrac{a}{100}\right)$
- Sayı verilmemişse başlangıca 100 (veya $100x$) demek işi kolaylaştırır.

Sık yapılan hatalar

Ardışık yüzdeler **toplanmaz**, **çarpılır**: $\%20$ artıp $\%20$ azalan fiyat eski fiyata dönmez: $100 \to 120 \to 96$ ($\%4$ azalır).

Yüzde – Örnek 1

Soru

240 sayısının %35'i ve %$12{,}5$'i kaçtır? 60 sayısı, 240'ın yüzde kaçıdır?

Yüzde – Örnek 1

Soru

240 sayısının %35'i ve %$12{,}5$'i kaçtır? 60 sayısı, 240'ın yüzde kaçıdır?

Çözüm

$$240 \cdot \frac{35}{100} = 84, \qquad 240 \cdot \frac{12{,}5}{100} = 30$$

$$\frac{60}{240} \cdot 100 = 25 \;\Rightarrow\; \%25$$

Yüzde – Örnek 2

Soru

Bir sayının %30'u 72 ise bu sayının %45'i kaçtır?

Yüzde – Örnek 2

Soru

Bir sayının %30'u 72 ise bu sayının %45'i kaçtır?

Çözüm

$$x \cdot \frac{30}{100} = 72 \;\Rightarrow\; x = 240$$

$$240 \cdot \frac{45}{100} = 108$$

Kısa yol: $\%30 \to 72$ ise $\%15 \to 36$, $\%45 \to 72 + 36 = 108$.

Yüzde Artış / Azalış – Örnek 3

Soru

Fiyatı 800 TL olan bir ürüne $\%15$ zam yapılırsa yeni fiyat kaç TL olur? Zam yerine $\%15$ indirim yapılsaydı fiyat kaç TL olurdu?

Yüzde Artış / Azalış – Örnek 3

Soru

Fiyatı 800 TL olan bir ürüne $\%15$ zam yapılırsa yeni fiyat kaç TL olur? Zam yerine $\%15$ indirim yapılsaydı fiyat kaç TL olurdu?

Çözüm

$$800 \cdot 1{,}15 = 920 \text{ TL}$$

$$800 \cdot 0{,}85 = 680 \text{ TL}$$

Yüzde Artış – Örnek 4

Soru

Bir sayının %30 fazlası 260 ise sayı kaçtır?

Yüzde Artış – Örnek 4

Soru

Bir sayının %30 fazlası 260 ise sayı kaçtır?

Çözüm

Sayı $100x$ olsun; %30 fazlası $130x$.

$$130x = 260 \;\Rightarrow\; x = 2 \;\Rightarrow\; \text{sayı} = 200$$

Dikkat: 260'ın %30'unu çıkarmak (182) **yanlıştır**.

Ardışık Yüzde – Örnek 5

Soru

Bir ürünün fiyatı önce $\%20$ artırılıyor, sonra yeni fiyat üzerinden $\%20$ azaltılıyor. Son fiyat, ilk fiyata göre yüzde kaç değişmiştir?

Ardışık Yüzde – Örnek 5

Soru

Bir ürünün fiyatı önce $\%20$ artırılıyor, sonra yeni fiyat üzerinden $\%20$ azaltılıyor. Son fiyat, ilk fiyata göre yüzde kaç değişmiştir?

Çözüm

İlk fiyat 100 olsun:

$$100 \xrightarrow{+\%20} 120 \xrightarrow{-\%20 \ (24)} 96$$

Son fiyat $96 \Rightarrow \%4$ **azalmıştır**.

Çarpanlarla: $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$.

Yüzde ve Oran – Örnek 6

Soru

Bir sınıftaki öğrencilerin $\%40$'ı erkektir. Erkeklerin $\%25$'i, kızların $\%50$'si gözlüklüdür. Sınıfın yüzde kaçı gözlüklüdür?

Yüzde ve Oran – Örnek 6

Soru

Bir sınıftaki öğrencilerin $\%40$'ı erkektir. Erkeklerin $\%25$'i, kızların $\%50$'si gözlüklüdür. Sınıfın yüzde kaçı gözlüklüdür?

Çözüm

Sınıf 100 kişi olsun: 40 erkek, 60 kız.

$$\text{Gözlüklü} = 40 \cdot \frac{25}{100} + 60 \cdot \frac{50}{100} = 10 + 30 = 40$$

Sınıfın $\%40$'ı gözlüklüdür.

Kâr – Zarar ve İndirim

Kural

- Kâr $=$ Satış fiyatı $-$ Maliyet (negatifse zarar)
- Kâr / zarar yüzdesi **maliyet üzerinden**: $\dfrac{\text{Kâr}}{\text{Maliyet}} \cdot 100$
- %a kârla satış: $M \cdot \left(1 + \dfrac{a}{100}\right)$; %$a$ zararla satış: $M \cdot \left(1 - \dfrac{a}{100}\right)$
- İndirim yüzdesi **etiket fiyatı üzerinden** hesaplanır.

Sık yapılan hatalar

Kâr yüzdesini satış fiyatına bölmek yanlıştır. Maliyet $100x$ alınırsa: $\%25$ kâr $\to 125x$, $\%20$ zarar $\to 80x$.

Kâr-Zarar – Örnek 7

Soru

%25 kârla 250 TL'ye satılan bir malın maliyeti kaç TL'dir?

Kâr-Zarar – Örnek 7

Soru

%25 kârla 250 TL'ye satılan bir malın maliyeti kaç TL'dir?

Çözüm

Maliyet $100x \Rightarrow$ satış $125x$.

$$125x = 250 \;\Rightarrow\; x = 2 \;\Rightarrow\; \text{Maliyet} = 200 \text{ TL}$$

Kontrol: $200 \cdot 1{,}25 = 250$.

Kâr-Zarar – Örnek 8

Soru

%20 zararla 240 TL'ye satılan bir mal, %25 kârla satılmak istenseydi kaç TL'ye satılmalıydı?

Kâr-Zarar – Örnek 8

Soru

%20 zararla 240 TL'ye satılan bir mal, %25 kârla satılmak istenseydi kaç TL'ye satılmalıydı?

Çözüm

Maliyet $100x \Rightarrow$ %20 zararla satış $80x$.

$$80x = 240 \;\Rightarrow\; x = 3 \;\Rightarrow\; \text{Maliyet} = 300 \text{ TL}$$

%25 kârla: $300 \cdot 1{,}25 = 375$ TL

Kâr-Zarar – Örnek 9

Soru

3 tanesi 10 TL'ye alınan kalemlerin 5 tanesi 20 TL'ye satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr edilir?

Kâr-Zarar – Örnek 9

Soru

3 tanesi 10 TL'ye alınan kalemlerin 5 tanesi 20 TL'ye satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr edilir?

Çözüm

EKOK$(3,5) = 15$ kalem düşünelim.

$$\text{Maliyet} = 5 \cdot 10 = 50 \text{ TL}, \qquad \text{Satış} = 3 \cdot 20 = 60 \text{ TL}$$

$$\text{Kâr} = 10 \;\Rightarrow\; \frac{10}{50} \cdot 100 = \%20 \text{ kâr}$$

İndirim – Örnek 10

Soru

Maliyeti 400 TL olan bir ürünün etiket fiyatı 600 TL'dir. Ürün etiket fiyatı üzerinden $\%20$ indirimle satılırsa yüzde kaç kâr edilir?

İndirim – Örnek 10

Soru

Maliyeti 400 TL olan bir ürünün etiket fiyatı 600 TL'dir. Ürün etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satılırsa yüzde kaç kâr edilir?

Çözüm

$$\text{Satış} = 600 \cdot 0{,}80 = 480 \text{ TL}$$

$$\text{Kâr} = 480 - 400 = 80 \;\Rightarrow\; \frac{80}{400} \cdot 100 = \%20$$

Dikkat: Kâr yüzdesi maliyete (400) bölünerek bulunur.

İndirim – Örnek 11

Soru

Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden $\%20$ indirim yaptığında bile maliyet üzerinden $\%20$ kâr ediyor. İndirimden önce yüzde kaç kârla satış yapıyordu?

İndirim – Örnek 11

Soru

Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden $\%20$ indirim yaptığında bile maliyet üzerinden $\%20$ kâr ediyor. İndirimden önce yüzde kaç kârla satış yapıyordu?

Çözüm

Maliyet $100 \Rightarrow$ indirimli satış 120. Etiket E:

$$E \cdot 0{,}80 = 120 \;\Rightarrow\; E = 150$$

Etiket fiyatı maliyetin $\%150$'si $\Rightarrow$ indirimden önce $\%50$ kâr.

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. 360'ın $\%15$'i kaçtır?
2. Hangi sayının $\%20$ eksiğinin $\%40$ fazlası 112'dir? $\star$
3. Bir fiyat önce $\%50$ artıp sonra $\%20$ azalıyor. Toplam değişim? $\star$
4. $\%20$ kârla 240 TL'ye satılan ürün $\%20$ zararla kaç TL'ye satılır? $\star$
5. Etiketi 500 TL, maliyeti 280 TL olan ürün $\%30$ indirimle satılıyor. Kâr yüzdesi?

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. 360'ın $\%15$'i kaçtır?
2. Hangi sayının $\%20$ eksiğinin $\%40$ fazlası 112'dir? $\star$
3. Bir fiyat önce $\%50$ artıp sonra $\%20$ azalıyor. Toplam değişim? $\star$
4. $\%20$ kârla 240 TL'ye satılan ürün $\%20$ zararla kaç TL'ye satılır? $\star$
5. Etiketi 500 TL, maliyeti 280 TL olan ürün $\%30$ indirimle satılıyor. Kâr yüzdesi?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 54
2. 100
3. $\%20$ artış
4. 160 TL
5. $\%25$ (350 TL'ye satış)

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Hangi sayının $\%20$ eksiğinin $\%40$ fazlası 112'dir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Hangi sayının %20 eksiğinin %40 fazlası 112'dir?

Çözüm

Sayı x: %20 eksiği $0{,}8x$; bunun %40 fazlası $1{,}4 \cdot 0{,}8x = 1{,}12x$.

$$1{,}12x = 112 \;\Rightarrow\; x = 100$$

Kontrol: $100 \to 80 \to 112$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir fiyat önce $\%50$ artırılıyor, sonra yeni fiyat $\%20$ azaltılıyor. Toplam değişim yüzde kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir fiyat önce $\%50$ artırılıyor, sonra yeni fiyat $\%20$ azaltılıyor. Toplam değişim yüzde kaçtır?

Çözüm

İlk fiyat 100 olsun:

$$100 \xrightarrow{+\%50} 150 \xrightarrow{-\%20\ (30)} 120$$

Son fiyat $120 \Rightarrow \%20$ **artış**. ($\%50 - \%20 = \%30$ **değil**!)

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

%20 kârla 240 TL'ye satılan bir ürün, %20 zararla kaç TL'ye satılır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

%20 kârla 240 TL'ye satılan bir ürün, %20 zararla kaç TL'ye satılır?

Çözüm

Maliyet $100x \Rightarrow$ %20 kârla satış $120x$.

$$120x = 240 \;\Rightarrow\; x = 2 \;\Rightarrow\; \text{Maliyet} = 200 \text{ TL}$$

%20 zararla: $200 \cdot 0{,}80 = 160$ TL

Ders 2

Karışım Problemleri ve Alaşımlar

Karışım Problemleri

Kural

$$\text{Oran} = \frac{\text{Madde miktarı}}{\text{Karışım miktarı}}, \qquad \text{Madde miktarı} = \text{Karışım} \cdot \text{Oran}$$

Tablo yöntemi: her kap için *karışım miktarı* $\times$ *oran* $=$ *madde miktarı*; madde miktarları toplanır / çıkarılır.

Sık yapılan hatalar

- Su eklenince / buharlaşınca **madde miktarı değişmez**, karışım miktarı değişir.
- Saf suyun madde oranı $\%0$, saf tuzun (şekerin) $\%100$'dür.
- Karışımdan bir miktar **alınırsa oran değişmez**.

Karışım – Örnek 12

Soru

80 kg tuzlu suyun $\%15$'i tuzdur. Bu karışımda kaç kg tuz ve kaç kg su vardır?

Karışım – Örnek 12

Soru

80 kg tuzlu suyun $\%15$'i tuzdur. Bu karışımda kaç kg tuz ve kaç kg su vardır?

Çözüm

$$\text{Tuz} = 80 \cdot \frac{15}{100} = 12 \text{ kg}$$

$$\text{Su} = 80 - 12 = 68 \text{ kg}$$

Su Ekleme – Örnek 13

Soru

Tuz oranı $\%30$ olan 40 kg tuzlu suya kaç kg saf su eklenirse tuz oranı $\%20$ olur?

Su Ekleme – Örnek 13

Soru

Tuz oranı %30 olan 40 kg tuzlu suya kaç kg saf su eklenirse tuz oranı %20 olur?

Çözüm

Tuz miktarı değişmez: $40 \cdot 0{,}30 = 12$ kg.

$$\frac{12}{40 + x} = \frac{20}{100} \;\Rightarrow\; 40 + x = 60 \;\Rightarrow\; x = 20 \text{ kg}$$

(Tablo: $40 \cdot 30 + x \cdot 0 = (40 + x) \cdot 20$.)

Buharlaştırma – Örnek 14

Soru

Tuz oranı $\%20$ olan 50 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırılırsa tuz oranı $\%50$ olur?

Buharlaştırma – Örnek 14

Soru

Tuz oranı %20 olan 50 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırılırsa tuz oranı %50 olur?

Çözüm

Tuz: $50 \cdot 0{,}20 = 10$ kg (değişmez).

Son durumda bu 10 kg, karışımın yarısı $\Rightarrow$ karışım 20 kg olmalı.

$$50 - x = 20 \;\Rightarrow\; x = 30 \text{ kg}$$

İki Karışım – Örnek 15

Soru

Alkol oranı %20 olan 40 L kolonya ile alkol oranı %40 olan 10 L kolonya karıştırılıyor. Yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır?

İki Karışım – Örnek 15

Soru

Alkol oranı %20 olan 40 L kolonya ile alkol oranı %40 olan 10 L kolonya karıştırılıyor. Yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır?

Çözüm

	Karışım (L)	Oran	Alkol (L)
1. kap	40	%20	8
2. kap	10	%40	4
Toplam	50	?	12

$$\frac{12}{50} = \frac{24}{100} \Rightarrow \%24 \quad \text{(ağırlıklı ortalama)}$$

Tablo Yöntemi – Örnek 16

Soru

Tuz oranı $\%30$ ve $\%50$ olan iki tuzlu sudan, tuz oranı $\%35$ olan 60 kg karışım hazırlanacaktır. Her birinden kaç kg alınmalıdır?

Tablo Yöntemi – Örnek 16

Soru

Tuz oranı %30 ve %50 olan iki tuzlu sudan, tuz oranı %35 olan 60 kg karışım hazırlanacaktır. Her birinden kaç kg alınmalıdır?

Çözüm

%30'luktan x, %50'likten y kg:

$$x + y = 60, \qquad 0{,}30x + 0{,}50y = 60 \cdot 0{,}35 = 21$$

$0{,}30(60 - y) + 0{,}50y = 21 \Rightarrow 18 + 0{,}20y = 21 \Rightarrow y = 15,\ \ x = 45.$

Saf Madde Ekleme – Örnek 17

Soru

Şeker oranı $\%20$ olan 40 kg şekerli suya kaç kg şeker eklenirse şeker oranı $\%36$ olur?

Saf Madde Ekleme – Örnek 17

Soru

Şeker oranı $\%20$ olan 40 kg şekerli suya kaç kg şeker eklenirse şeker oranı $\%36$ olur?

Çözüm

Şeker: 8 kg. Eklenen x kg şeker hem şekere hem karışıma eklenir:

$$\frac{8+x}{40+x} = \frac{36}{100} \Rightarrow 800 + 100x = 1440 + 36x$$

$$64x = 640 \;\Rightarrow\; x = 10 \text{ kg} \qquad (\text{kontrol: } 18/50 = \%36)$$

Karışım – Örnek 18

Soru

Tuz oranı $\%20$ olan bir tuzlu suyun yarısı dökülüyor; dökülen miktar kadar tuz oranı $\%40$ olan tuzlu su ekleniyor. Son tuz oranı yüzde kaçtır?

Karışım – Örnek 18

Soru

Tuz oranı $\%20$ olan bir tuzlu suyun yarısı dökülüyor; dökülen miktar kadar tuz oranı $\%40$ olan tuzlu su ekleniyor. Son tuz oranı yüzde kaçtır?

Çözüm

Karışım 100 kg olsun. Yarısı dökülünce: 50 kg, tuz 10 kg (oran değişmez). $\%40$'lık 50 kg eklenir: tuz 20 kg.

$$\frac{10+20}{100} = \%30$$

Alaşım: Altın Ayarı

Kural

Saf altın 24 ayardır. k ayar altında saf altın oranı: $\dfrac{k}{24}$.

$$\text{Saf altın miktarı} = \text{Kütle} \cdot \frac{\text{Ayar}}{24}$$

Ör.: 22 ayar altının $\dfrac{22}{24}$'ü, 14 ayar altının $\dfrac{14}{24}$'ü saf altındır.

Sık yapılan hatalar

Ayar bir yüzde değildir: 22 ayar $\neq \%22$. Önce 24'e bölün.

Alaşım – Örnek 19

Soru

22 ayar 60 g altın bilezikte kaç g saf altın vardır?

Alaşım – Örnek 19

Soru

22 ayar 60 g altın bilezikte kaç g saf altın vardır?

Çözüm

$$60 \cdot \frac{22}{24} = 55 \text{ g}$$

Geri kalan 5 g başka metaldir (bakır, gümüş vb.).

Alaşım – Örnek 20

Soru

18 ayar 40 g altın ile 24 ayar (saf) 20 g altın eritilerek karıştırılıyor. Elde edilen altın kaç ayardır?

Alaşım – Örnek 20

Soru

18 ayar 40 g altın ile 24 ayar (saf) 20 g altın eritilerek karıştırılıyor. Elde edilen altın kaç ayardır?

Çözüm

Saf altın: $40 \cdot \dfrac{18}{24} + 20 = 30 + 20 = 50$ g; toplam kütle 60 g.

$$\text{Ayar} = \frac{50}{60} \cdot 24 = 20$$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. %30 tuzlu 60 kg suya kaç kg su eklenirse oran %20 olur?
2. %40 şekerli 50 kg sudan kaç kg su buharlaştırılırsa oran %50 olur? ⋆
3. %10 tuzlu 30 kg ile %30 tuzlu 20 kg karışırsa oran? ⋆
4. %25 şekerli 60 kg suya kaç kg şeker eklenirse oran %40 olur? ⋆
5. 18 ayar 48 g bilezikte kaç g saf altın vardır?

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. %30 tuzlu 60 kg suya kaç kg su eklenirse oran %20 olur?
2. %40 şekerli 50 kg sudan kaç kg su buharlaştırılırsa oran %50 olur? ⋆
3. %10 tuzlu 30 kg ile %30 tuzlu 20 kg karışırsa oran? ⋆
4. %25 şekerli 60 kg suya kaç kg şeker eklenirse oran %40 olur? ⋆
5. 18 ayar 48 g bilezikte kaç g saf altın vardır?

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 30 kg
2. 10 kg
3. %18
4. 15 kg
5. 36 g

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Şeker oranı $\%40$ olan 50 kg şekerli sudan kaç kg su buharlaştırılırsa oran $\%50$ olur?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Şeker oranı %40 olan 50 kg şekerli sudan kaç kg su buharlaştırılırsa oran %50 olur?

Çözüm

Şeker: $50 \cdot 0{,}40 = 20$ kg (buharlaşmada değişmez).

20 kg şeker karışımın yarısı olacak $\Rightarrow$ karışım 40 kg.

$$50 - x = 40 \;\Rightarrow\; x = 10 \text{ kg}$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Tuz oranı $\%10$ olan 30 kg ile $\%30$ olan 20 kg tuzlu su karıştırılıyor. Yeni oran?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Tuz oranı $\%10$ olan 30 kg ile $\%30$ olan 20 kg tuzlu su karıştırılıyor. Yeni oran?

Çözüm

Tuz miktarları: $30 \cdot 0{,}10 = 3$ kg, $20 \cdot 0{,}30 = 6$ kg.

$$\frac{3+6}{30+20} = \frac{9}{50} = \frac{18}{100} \Rightarrow \%18$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

Şeker oranı $\%25$ olan 60 kg şekerli suya kaç kg şeker eklenirse oran $\%40$ olur?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

Şeker oranı $\%25$ olan 60 kg şekerli suya kaç kg şeker eklenirse oran $\%40$ olur?

Çözüm

Şeker: 15 kg. x kg şeker eklenir:

$$\frac{15+x}{60+x} = \frac{40}{100} \Rightarrow 1500 + 100x = 2400 + 40x$$

$$60x = 900 \;\Rightarrow\; x = 15 \text{ kg} \qquad (\text{kontrol: } 30/75 = \%40)$$

Ders 3

Faiz Problemleri ve Genel Tekrar (Hafta 1–14)

Basit Faiz

Kural (A: anapara, n: yıllık faiz oranı %, F: faiz)

$$F = \frac{A \cdot n \cdot t}{100}\ (t \text{ yıl}), \qquad F = \frac{A \cdot n \cdot t}{1200}\ (t \text{ ay}), \qquad F = \frac{A \cdot n \cdot t}{36000}\ (t \text{ gün})$$

Gün hesabında 1 **yıl** $= 360$ **gün** kabul edilir. Toplam para (çekilen) $= A + F$.

Sık yapılan hatalar

- n her zaman **yıllık** orandır; süre ay ise paydaya 1200 yazılır.
- “Faiz” ile “toplam para” karıştırılmamalı: toplam $= A + F$.

Basit Faiz – Örnek 21

Soru

5000 TL, yıllık %30 basit faizle 2 yıl bankada kalırsa kaç TL faiz getirir? Dönem sonunda toplam kaç TL çekilir?

Basit Faiz – Örnek 21

Soru

5000 TL, yıllık %30 basit faizle 2 yıl bankada kalırsa kaç TL faiz getirir? Dönem sonunda toplam kaç TL çekilir?

Çözüm

$$F = \frac{5000 \cdot 30 \cdot 2}{100} = 3000 \text{ TL}$$

$$A + F = 5000 + 3000 = 8000 \text{ TL}$$

Basit Faiz (Ay / Gün) – Örnek 22

Soru

6000 TL yıllık %24 basit faizle 6 ayda; 9000 TL yıllık %40 basit faizle 90 günde kaç TL faiz getirir?

Basit Faiz (Ay / Gün) – Örnek 22

Soru

6000 TL yıllık %24 basit faizle 6 ayda; 9000 TL yıllık %40 basit faizle 90 günde kaç TL faiz getirir?

Çözüm

$$F = \frac{6000 \cdot 24 \cdot 6}{1200} = 720 \text{ TL}$$

$$F = \frac{9000 \cdot 40 \cdot 90}{36000} = 900 \text{ TL} \qquad (1 \text{ yıl} = 360 \text{ gün})$$

Faiz Oranı – Örnek 23

Soru

3000 TL, 8 ayda 400 TL basit faiz getirmiştir. Yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

Faiz Oranı – Örnek 23

Soru

3000 TL, 8 ayda 400 TL basit faiz getirmiştir. Yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

Çözüm

$$400 = \frac{3000 \cdot n \cdot 8}{1200} = 20n \;\Rightarrow\; n = 20$$

Yıllık faiz oranı %20.

Faiz Süresi – Örnek 24

Soru

Yıllık $\%30$ basit faizle bankaya yatırılan bir para, kaç ay sonra kendisinin $\frac{1}{4}$'ü kadar faiz getirir?

Faiz Süresi – Örnek 24

Soru

Yıllık $\%30$ basit faizle bankaya yatırılan bir para, kaç ay sonra kendisinin $\frac{1}{4}$'ü kadar faiz getirir?

Çözüm

Anapara $100x$ olsun; faiz $25x$ olmalı.

$$25x = \frac{100x \cdot 30 \cdot t}{1200} = \frac{30t}{12}x \;\Rightarrow\; 300 = 30t \;\Rightarrow\; t = 10 \text{ ay}$$

Bileşik Faiz (Kısa Bilgi)

Kural

Her yılın sonunda faiz anaparaya eklenir ve sonraki yıl faiz bu toplam üzerinden işler:

$$\text{Toplam para} = A \cdot \left(1 + \frac{n}{100}\right)^t \qquad (t \text{ yıl})$$

Dikkat

Soruda “bileşik” denmedikçe faiz **basit faiz**dir. Bileşik faizde kazanç, aynı oranlı basit faizden fazladır.

Bileşik Faiz – Örnek 25

Soru

10000 TL yıllık $\%20$ bileşik faizle 2 yıl bankada kalırsa toplam kaç TL olur? Basit faizle olsaydı?

Bileşik Faiz – Örnek 25

Soru

10000 TL yıllık %20 bileşik faizle 2 yıl bankada kalırsa toplam kaç TL olur? Basit faizle olsaydı?

Çözüm

$$10000 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 10000 \cdot 1{,}44 = 14400 \text{ TL}$$

Basit faiz: $F = \dfrac{10000 \cdot 20 \cdot 2}{100} = 4000 \Rightarrow 14000$ TL.

Fark 400 TL: ilk yılın faizi (2000 TL) de %20 kazandı.

Genel Tekrar: Final Kapsamı (Hafta 1–14)

Sayılar

- Temel kavramlar, ardışık sayılar, $n!$
- Asal, bölen sayısı, bölme
- Bölünebilme, EBOB – EKOK
- Rasyonel ve ondalık sayılar

Cebir

- Denklemler (bir / iki bilinmeyen)
- Eşitsizlik ve mutlak değer

Cebir (devam)

- Üslü ve köklü ifadeler
- Çarpanlara ayırma

Problemler

- Oran – orantı, ortalama
- Sayı, kesir, yaş problemleri
- Yüzde, kâr – zarar, karışım, faiz

Genel Tekrar 1 – Ardışık Sayılar (Hafta 1)

Soru

Ardışık dört çift sayının toplamı 76'dır. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

Genel Tekrar 1 – Ardışık Sayılar (Hafta 1)

Soru

Ardışık dört çift sayının toplamı 76'dır. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

Çözüm

Sayılar $x,\ x+2,\ x+4,\ x+6$:

$$4x + 12 = 76 \ \Rightarrow \ x = 16$$

Sayılar $16, 18, 20, 22 \Rightarrow$ en büyüğü 22.

Genel Tekrar 2 – EBOB – EKOK (Hafta 2–3)

Soru

72 ve 120 sayılarının EBOB ve EKOK'u kaçtır?

Genel Tekrar 2 – EBOB – EKOK (Hafta 2–3)

Soru

72 ve 120 sayılarının EBOB ve EKOK'u kaçtır?

Çözüm

$72 = 2^3 \cdot 3^2$, $\qquad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

$$\text{EBOB} = 2^3 \cdot 3 = 24, \qquad \text{EKOK} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$$

Kontrol: $\text{EBOB} \cdot \text{EKOK} = 8640 = 72 \cdot 120$.

Genel Tekrar 3 – Ondalık Sayılar (Hafta 4)

Soru

$\dfrac{0{,}3 + 0{,}12}{0{,}07}$ işleminin sonucu kaçtır?

Genel Tekrar 3 – Ondalık Sayılar (Hafta 4)

Soru

$\dfrac{0{,}3 + 0{,}12}{0{,}07}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\frac{0{,}3 + 0{,}12}{0{,}07} = \frac{0{,}42}{0{,}07} = \frac{42}{7} = 6$$

(Pay ve payda 100 ile genişletildi.)

Genel Tekrar 4 – Denklem Sistemi (Hafta 5–6)

Soru

$x + y = 17$ ve $2x - y = 4$ ise x ve y kaçtır?

Genel Tekrar 4 – Denklem Sistemi (Hafta 5–6)

Soru

$x + y = 17$ ve $2x - y = 4$ ise x ve y kaçtır?

Çözüm

Denklemler taraf tarafa toplanır:

$$3x = 21 \;\Rightarrow\; x = 7, \qquad y = 17 - 7 = 10$$

Kontrol: $2 \cdot 7 - 10 = 4$ ✓

Genel Tekrar 5 – Mutlak Değer (Hafta 7)

Soru

$|2x - 3| \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bu tam sayıların toplamı kaçtır?

Genel Tekrar 5 – Mutlak Değer (Hafta 7)

Soru

$|2x - 3| \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bu tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

$$-5 \leq 2x - 3 \leq 5 \;\Rightarrow\; -2 \leq 2x \leq 8 \;\Rightarrow\; -1 \leq x \leq 4$$

Tam sayılar: $-1, 0, 1, 2, 3, 4 \Rightarrow 6$ tane; toplam 9.

Genel Tekrar 6 – Üslü İfadeler (Hafta 9)

Soru

$2^{x+1} + 2^x = 48$ ise x kaçtır?

Genel Tekrar 6 – Üslü İfadeler (Hafta 9)

Soru

$2^{x+1} + 2^x = 48$ ise x kaçtır?

Çözüm

$2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$ olduğundan:

$$2 \cdot 2^x + 2^x = 3 \cdot 2^x = 48 \;\Rightarrow\; 2^x = 16 = 2^4 \;\Rightarrow\; \boldsymbol{x = 4}$$

Genel Tekrar 7 – Köklü İfadeler (Hafta 10)

Soru

$\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{32}$ işleminin sonucu kaçtır?

Genel Tekrar 7 – Köklü İfadeler (Hafta 10)

Soru

$\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{32}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

Genel Tekrar 8 – Çarpanlara Ayırma (Hafta 11)

Soru

$x^2 - y^2 = 24$ ve $x + y = 6$ ise x ve y kaçtır?

Genel Tekrar 8 – Çarpanlara Ayırma (Hafta 11)

Soru

$x^2 - y^2 = 24$ ve $x + y = 6$ ise x ve y kaçtır?

Çözüm

$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) \Rightarrow 6(x - y) = 24 \Rightarrow x - y = 4.$

$$x + y = 6,\ x - y = 4 \ \Rightarrow\ x = 5,\ y = 1$$

Genel Tekrar 9 – Oran – Orantı (Hafta 12)

Soru

$\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}$ ve $a + b + c = 48$ ise a, b, c kaçtır?

Genel Tekrar 9 – Oran – Orantı (Hafta 12)

Soru

$\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}$ ve $a + b + c = 48$ ise a, b, c kaçtır?

Çözüm

Ortak oran k: $a = 3k,\ b = 4k,\ c = 5k$.

$$12k = 48 \ \Rightarrow\ k = 4 \ \Rightarrow\ a = 12,\ b = 16,\ c = 20$$

Bilgisayar Köşesi: Python ile faiz

```
>>> A, n = 10000, 20
>>> A*n*2/100          # basit
4000.0
>>> A*(1 + n/100)**2   # bileşik
14400.0
```

```
def basit_faiz(A, n, t, birim ="yil"):
    payda = {"yil": 100, "ay": 1200,
             "gun": 36000}[birim]
    return A * n * t / payda

>>> basit_faiz(9000,40,90,"gun")
900.0
```

Gün hesabında payda $36000 = 100 \cdot 360$: yıl 360 gün kabul edilir.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. 4000 TL, yıllık $\%30$ basit faizle 2 yılda kaç TL faiz getirir?
2. Yıllık $\%40$ basit faizle bir para kaç ayda kendisinin yarısı kadar faiz getirir? $\star$
3. Bir para yıllık $\%20$ yerine $\%25$ basit faizle yatırılsaydı 1 yılda 100 TL fazla faiz getirecekti. Anapara? $\star$
4. 84 ve 126'nın EBOB ve EKOK'u? $\star$
5. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{27} = ?$

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. 4000 TL, yıllık $\%30$ basit faizle 2 yılda kaç TL faiz getirir?
2. Yıllık $\%40$ basit faizle bir para kaç ayda kendisinin yarısı kadar faiz getirir? $\star$
3. Bir para yıllık $\%20$ yerine $\%25$ basit faizle yatırılsaydı 1 yılda 100 TL fazla faiz getirecekti. Anapara? $\star$
4. 84 ve 126'nın EBOB ve EKOK'u? $\star$
5. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{27} = ?$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 2400 TL
2. 15 ay
3. 2000 TL
4. 42 ve 252
5. 18

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Yıllık $\%40$ basit faizle bankaya yatırılan bir para kaç ay sonra kendisinin yarısı kadar faiz getirir?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Yıllık $\%40$ basit faizle bankaya yatırılan bir para kaç ay sonra kendisinin yarısı kadar faiz getirir?

Çözüm

Anapara A, istenen faiz $\dfrac{A}{2}$; süre ay $\Rightarrow$ payda 1200:

$$\frac{A}{2} = \frac{A \cdot 40 \cdot t}{1200} \;\Rightarrow\; \frac{1}{2} = \frac{t}{30} \;\Rightarrow\; t = 15 \text{ ay}$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir para yıllık $\%20$ yerine $\%25$ basit faizle yatırılsaydı 1 yılda 100 TL fazla faiz getirecekti. Anapara kaç TL'dir?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir para yıllık %20 yerine %25 basit faizle yatırılsaydı 1 yılda 100 TL fazla faiz getirecekti. Anapara kaç TL'dir?

Çözüm

Oran farkı %5: fazladan gelen faiz anaparanın %5'idir.

$$\frac{A \cdot 25}{100} - \frac{A \cdot 20}{100} = \frac{5A}{100} = 100 \;\Rightarrow\; A = 2000 \text{ TL}$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

84 ve 126 sayılarının EBOB ve EKOK'u kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

84 ve 126 sayılarının EBOB ve EKOK'u kaçtır?

Çözüm

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \qquad 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

EBOB: ortak asalların en küçük üsleri: $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

EKOK: tüm asalların en büyük üsleri: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$

Özet

Ders 1

- %a artış: $x(1+\frac{a}{100})$
- Ardışık yüzdeler çarpılır
- Kâr yüzdesi maliyet, indirim etiket üzerinden

Ders 2

- Madde = karışım $\times$ oran
- Su ekle / buharlaştır: madde sabit
- Saf altın = kütle $\cdot \frac{\text{ayar}}{24}$

Ders 3

- $F = \frac{A\,n\,t}{100}$ (yıl), 1200 (ay), 36000 (gün)
- Bileşik: $A(1+\frac{n}{100})^t$
- Final: Hafta 1–14

Gelecek hafta

FİNAL SINAVI (Hafta 1–14 konuları)

İyi çalışmalar